AI Assistant для STE Slicer

Руководство пользователя · версия плагина 1.0.0

Ассистент-технолог внутри слайсера: по описанию задачи, модели, фото и ТЗ сам выбирает режим 3D/5D, материал, профиль и настройки, ставит модель на стол, нарезает её и объясняет решения. Принтер — Stereotech Hybrid 530 V5.2.4.

Содержание

1. Установка
2. Подключение к LLM (настройки)
3. Панель чата
4. Как поставить задачу
5. Что делает ассистент
6. Режимы 3D и 5D
7. Материалы и поддержки другим материалом
8. Партии деталей
9. Результаты: G-code, проект 3MF, проверка
10. Подключение внешних агентов (MCP)
11. Неполадки
12. Справочник инструментов

1. Установка

1. Закройте STE Slicer.
2. Скопируйте папку `AIAssistant` в каталог плагинов пользователя:
   `%APPDATA%\steslicer\7.10\plugins\` (номер версии — как у вашего слайсера).
3. Запустите слайсер. У правого края окна появится синий язычок **AI Assistant**, а в меню **Расширения** — пункт **AI Assistant** с командами *Open chat*, *Settings* и *User guide (PDF)*.

Плагин работает на Python слайсера и не требует установки дополнительных библиотек.

> Для печати в режимах 5D нужна активированная лицензия ATSS: без неё внешняя программа нарезки glicer зависает примерно на 50–60 %. Ассистент заметит это и подскажет, что делать.

2. Подключение к LLM (настройки)

Ассистенту нужна языковая модель с поддержкой вызова инструментов (tools) через OpenAI-совместимый API. Откройте настройки: шестерёнка в заголовке панели или **Расширения → AI Assistant → Settings**.

Поле	Что указать
Адрес API	Адрес с `/v1` на конце, например `https://api.example.ai/v1`.
Ключ API	Ключ доступа. Хранится в настройках слайсера; в форме показывается маска — если её не трогать, ключ не меняется.
Модель	Имя модели. Кнопка *Загрузить список моделей* покажет доступные — щёлкните нужную.
Температура	0–2. Для стабильных вызовов инструментов — 0.1–0.3.
Макс. шагов агента	Сколько обращений к модели допускается на одно сообщение (по умолчанию 30).
Таймаут, повторы	Ожидание ответа модели и число повторов при сбоях сети или сервера.
Макс. токенов ответа	0 — без ограничения.
Размер фото	Фото уменьшаются до этого размера по большей стороне перед отправкой модели.
Порт API и MCP	Локальный порт (по умолчанию 8765); если занят — берётся свободный.
Флажки	Все инструменты сразу; потоковый ответ; параллельные вызовы; показ рассуждений; проверка SSL-сертификата.

Нажмите **Проверить подключение** — ассистент отправит модели короткий запрос и покажет результат и время ответа. Затем **Сохранить**.

3. Панель чата

Панель встроена в главное окно справа. Щелчок по язычку **AI Assistant** раскрывает её, 3D-вид сдвигается влево. Ширину меняют, потянув за левый край панели. Пока курсор над панелью, мышь не управляет сценой.

Элемент	Назначение
Точка у заголовка	Зелёная — связь с плагином есть, красная — нет (панель переподключится сама).
+	Новый диалог.
Часы	История диалогов текущего сеанса слайсера.
Солнце / луна	Светлая или тёмная тема (запоминается).
Шестерёнка	Настройки подключения и работы агента.
?	Это руководство.
×	Свернуть панель в язычок.
Скрепка	Прикрепить файлы: модели STL/OBJ/3MF, фото JPG/PNG, ТЗ DOCX/TXT/MD. Пока файл загружается, на нём крутится индикатор; готовый отмечается галочкой.
Кнопка ↑ / ■	Отправить сообщение (Enter) или остановить работу ассистента. Shift+Enter — новая строка.

Каждое действие ассистента показывается строкой: название инструмента, значок результата (✓ — выполнено, × — ошибка) и время. Щелчок по строке раскрывает подробности: аргументы и ответ. Во время нарезки над полем ввода видна полоса прогресса, по окончании — карточка с временем печати и расходом материала.

> Пока ассистент работает, не меняйте сцену и настройки вручную и не отправляйте новые сообщения — иначе его действия и ваши перемешаются. Нужно вмешаться — сначала нажмите ■.

4. Как поставить задачу

Опишите деталь так, как описали бы технологу: назначение, нагрузки, температура и среда эксплуатации (вода, масло, бензин, щёлочь, солнце), требования к гибкости, точности и внешнему виду, количество. Приложите модель и, если есть, фото и ТЗ.

Примеры запросов:

- «Ведущее колесо конвейера, 450 об/мин, нагрузка до 18 кг, нужна сцепляемость с бумагой. Печатаем в 5D.» + STL.
- «Пыльник ШРУСа, эластичный от 0 до +75 °C, стойкий к смазке и бензину.» + STL.
- «Кронштейн из PETG, поддержки из растворимого PVA.» + STL.
- «Партия из 6 фигурок на один стол.» + STL.

- «Покажи текущую конфигурацию принтера», «Почему ты выбрал этот материал?», «Сделай заполнение 40 %».

Можно уточнять по ходу: «поменяй материал на PA6», «поверни деталью вниз», «нарежь заново». Если данных не хватает, ассистент задаст один короткий вопрос или назовёт допущения, с которыми работает.

5. Что делает ассистент

1. Разбирает задачу и вложения (фото описывает, ТЗ читает).
2. Анализирует геометрию модели: ось вращения, осевые отверстия, свесы, толщину стенок, габариты.
3. Проверяет конфигурацию слайсера, сбрасывает правки прошлой задачи, выбирает режим 3D/5D.
4. Подбирает материал из библиотеки Hybrid 530 по требованиям ТЗ.
5. Берёт пресет настроек под задачу и материал, выбирает профиль качества, применяет настройки одним шагом.
6. Загружает модель, подбирает ориентацию и ставит её на стол (в 5D — осью вращения на ось стола).
7. Нарезает модель, сохраняет G-code и проект 3MF.
8. Проверяет сохранённые файлы на соответствие своим решениям и исправляет расхождения.
9. Выдаёт карточку: таблица параметров с источниками, «Почему так», выполнимость каждого требования ТЗ, оговорки (паспорт филамента, калибровка, ручные операции).

Ассистент честен: если ни один доступный материал или режим не закрывает ТЗ целиком, он прямо называет невыполненные требования и нужные испытания. Время печати и масса берутся только из результата нарезки.

6. Режимы 3D и 5D

Режим	Когда
3D (classic)	Обычная послойная печать на столе: плоские детали, зубчатые колёса, гибкие изделия, декор, детали без оси вращения.
5D Spiral (cylindrical)	Тело вращения со сквозным осевым отверстием: печать спиральными цилиндрическими слоями на оснастке. Base Diameter — диаметр отверстия (оправки).
5D (cylindrical_full)	Тело вращения со сплошной ступицей или валом: сердечник плоскими слоями, затем цилиндрические слои вокруг оси.

Выбор по прочности

Если в задаче есть нагрузка (изгиб, кручение, обороты, давление, зуб, обод), ассистент вызывает расчёт `compare_print_strategies` и показывает, как понял нагрузки. FDM-деталь анизотропна: вдоль слоя прочность 1, поперёк слоёв — k_z (0,55 для PLA/PETG/ABS/PC; 0,45 для наполненных волокном; 0,80 для TPU), межслойный сдвиг k_s (0,6 / 0,5 / 0,8). По Цаю–Хиллу считается индекс

прочности для лучших поз 3D и для 5D (слои цилиндрические, повторяют линии нагрузки). Разница индексов от 0,15 решает выбор; меньше — решает геометрия (поддержки, свесы), а цена компромисса называется прямо. В карточке — строка «Прочность» с индексами. Это **[оценка]** по типичным данным анизотропии FDM, а не измерение; режим, названный вами, главнее, но ассистент предупредит, если он заметно слабее.

Режим выбирается по геометрии, если вы не указали его сами. В 5D модель автоматически ставится осью вращения на ось стола; стол и подложку ассистент не трогает — их задаёт профиль.

7. Материалы и поддержки другим материалом

Ассистент выбирает только материалы, доступные в слайсере для Hybrid 530 (предпочитает Stereotech: Enduse, Fiberpart, Sealant, Proto) и сравнивает их по требованиям: влага, масло, бензин, щёлочь, УФ, нагрев, жёсткость, ударная вязкость, гибкость, износ, трение, сцепление, пищевой контакт, плотность. Температуры, обдув и ретракт берутся из профиля материала.

Поддержки вторым материалом

Если вы прямо попросите («поддержки из PVA», «растворимые поддержки», «поддержки вторым экструдером»), ассистент в режиме 3D:

- оставит материал детали на основном экструдере (0);
- назначит материал поддержек второму экструдеру (1) и переключит на него поддержки;
- включит черновую башню для прочистки сопла при смене материала;
- оценит пару: растворимые PVA (вода) — к PLA, PETG, TPU; HIPS (D-лимонен) — к ABS; остальное — отрывные поддержки; предупредит о разнице температур стола.

> В 5D второй экструдер для поддержек не используется. Материалы серии Sealant печатаются только основным экструдером. Перед печатью заправьте материал поддержек во второй экструдер и откалибруйте смещение сопел.

8. Партии деталей

Для запроса вида «партия из N деталей» ассистент в 3D добавляет копии и расставляет их на столе, сообщает, сколько поместилось и сколько столов понадобится; время и расход умножаются на число столов. В 5D копирование недоступно: на оси стоит одна деталь.

9. Результаты: G-code, проект 3MF, проверка

После нарезки ассистент сохраняет G-code и проект 3MF в папку результатов `%TEMP%\steslicer_ai_assistant\results\` (или по пути, который вы назовёте) и проверяет их: режим, материал, профиль, изменённые настройки, положение модели, наличие и корректность G-code (для 5D — системы координат и поворотных осей). Проект открывается в STE Slicer обычным способом (**Файл** → **Открыть**).

10. Подключение внешних агентов (MCP)

Все инструменты ассистента доступны внешним клиентам по протоколу MCP (JSON-RPC 2.0 через HTTP) на `http://127.0.0.1:8765/mcp` (порт — из настроек). Сервер слушает только локальный адрес. Через этот же интерфейс можно управлять слайсером из других AI-агентов.

11. Неполадки

Признак	Что делать
Баннер «Не задан ключ API»	Откройте настройки, укажите адрес, ключ, модель; проверьте подключение.
«Ключ API не принят», «Модель не найдена»	Проверьте ключ и имя модели (кнопка списка моделей).
Красная точка «Нет связи с плагином»	Панель переподключается сама; если долго — перезапустите слайсер.
5D-нарезка зависла на 50–60 %	Не активирована лицензия ATSS: активируйте и повторите или выберите 3D.
«Достигнут лимит шагов»	Нажмите *Продолжить* или увеличьте «Макс. шагов агента».
Ответ обрезан	Увеличьте «Макс. токенов ответа» (0 — без ограничения) и нажмите *Продолжить*.

Журнал плагина пишется в журнал слайсера `%APPDATA%\steslicer\7.10\steslicer.log`, строки с префиксом `[AIAssistant]`.

12. Справочник инструментов

Инструменты, которые ассистент вызывает сам (их же видят внешние MCP-клиенты). Помеченные по запросу подключаются, когда нужны: модель запрашивает их сама. Параметры со звёздочкой обязательны.

Служебные

Инструмент	Что делает
`ping` по запросу Проверка связи	Проверка связи: 'pong' и время сервера. Параметры: —
`get_app_info` по запросу Сведения о среде	Диагностика: версии плагина, Python и слайсера, число инструментов. Параметры: —
`list_attachments` по запросу Вложения диалога	Файлы, прикреплённые в диалоге (модели, изображения, документы), с локальными путями. Параметры: `kind` any | model | image | document

Принтер, режим, материал, профиль и настройки

Инструмент	Что делает
`get_current_config` Текущая конфигурация	Текущая конфигурация: принтер, режим печати, профиль, материал и сопло экструдеров, изменённые и ключевые настройки, объём печати, ошибки. Параметры: —
`select_machine` по запросу Выбор принтера	Выбрать (добавить) принтер по id определения. Новый принтер стартует в 5D — затем set_print_mode. Параметры: `definition_id` string
`get_settings` по запросу Чтение настроек	Значения настроек: название, единицы, диапазон, источник значения, активность в текущем режиме. Ключи — точные ключи слайсера (не уверен — search_settings). Параметры: `scope` global | extruder, `extruder_index` integer, `keys*` array
`set_settings` Изменение настроек	Изменить настройки (все нужные — одним вызовом). Значения в единицах слайсера (мм, °C, мм/с, % числом); возвращает применённые значения, предупреждения и ошибки с подсказками. Режим — set_print_mode, материал — set_material. Ключи — точные ключи слайсера (не уверен — search_settings). Параметры: `scope` global | extruder, `extruder_index` integer, `changes*` object
`reset_settings` по запросу Сброс настроек	Сбросить изменения настроек к профилю: keys или все (без keys; режим печати сохраняется). Параметры: `scope` global | extruder, `extruder_index` integer, `keys` array

`search_settings` Поиск настроек	Найти ключ настройки по слову (рус./англ.): ключ, название, тип, единицы, значение. Параметры: `query*` string, `limit` integer
`list_profiles` по запросу Список профилей	Профили качества (quality_type, высота слоя) и пользовательские; активный отмечен. Названия обманчивы (normal = 0.1 мм, fast = 0.15 мм) — смотри высоту слоя. Параметры: —
`select_profile` Выбор профиля	Выбрать профиль качества по quality_type или пользовательский (kind=custom) по имени. Изменения настроек сохраняются. Параметры: `kind` quality | custom, `name*` string
`create_profile` по запросу Создание профиля	Создать пользовательский профиль из текущих настроек (изменения переносятся в него) и активировать. Параметры: `name*` string
`save_profile` по запросу Сохранение профиля	Сохранить изменения в активный пользовательский профиль (встроенный нельзя — create_profile). Параметры: —
`list_materials` Список материалов	Материалы экструдера (Ø1.75, Stereotech и Generic): id, название, полимер, производитель, плотность; активный отмечен. Параметры: `query` string, `extruder_index` integer
`set_material` Выбор материала	Назначить материал по id из list_materials. Температуры, обдув и ретракт берутся из материала. Параметры: `material_id*` string, `extruder_index` integer
`set_support_material` по запросу Поддержки другим материалом	Поддержки другим материалом со второго экструдера (только 3D и только по прямой просьбе пользователя): назначает материал экструдеру 1, support_extruder_nr=1, включает поддержки и черновую башню. Возвращает совместимость пары. disable=true — вернуть поддержки на основной экструдер. Параметры: `material_id` string, `disable` boolean
`set_print_mode` Режим печати 3D/5D	Режим печати: classic — 3D; cylindrical — 5D Spiral на оправке (внутри Base Diameter удаляется); cylindrical_full — 5D. Возвращает, что изменилось. 5D требует лицензию ATSS. Параметры: `mode*` classic | cylindrical | cylindrical_full

Модели и сцена

Инструмент	Что делает
`load_model` Загрузка модели	Загрузить модель (STL/OBJ/3MF) по абсолютному пути (вложения — путь из сообщения или list_attachments). Кладёт на стол; возвращает id, габариты, объём. В 5D одиночная модель ставится на ось. Параметры: `path*` string, `clear_scene` boolean, `center_for_5d` boolean
`list_objects` Объекты на столе	Объекты на столе: id, имя, центр, размеры, низ над столом, поворот, масштаб, выход за область, на оси 5D ли (координаты принтера). Параметры: —

`get_object_dimensions` по запросу Габариты модели	Габариты объекта: размеры, min/max, объём, контакт со столом, радиус от оси 5D, треугольники. Параметры: `object_id*` string/integer
`move_object` Перемещение	Переместить объект, мм. frame=printer: x, y — центр габаритов, z — низ над столом (не задавай — ляжет на стол). frame=scene: x, z — центр по горизонтали (bbox_center_scene), y — низ. relative=true — смещение. Параметры: `object_id*` string/integer, `x` number, `y` number, `z` number, `relative` boolean, `frame` printer | scene
`rotate_object` Поворот	Повернуть объект: steps (rotation_steps из analyze_model/suggest_orientation), axis+angle_deg или quaternion_xyzw; оси сцены по умолчанию (frame=scene), угол против часовой с конца оси. reset_rotation=true — сначала исходная ориентация файла (обязательно для steps из анализа). После поворота объект на столе, центр сохраняется. lay_flat=true — наибольшей гранью на стол. Параметры: `object_id*` string/integer, `axis` x | y | z, `angle_deg` number, `steps` array, `quaternion_xyzw` array, `frame` scene | printer, `reset_rotation` boolean, `center_for_5d` boolean, `lay_flat` boolean
`scale_object` по запросу Масштаб	Масштаб относительно исходного файла (1.0 — исходный): factor — равномерно, или x/y/z по осям файла (неуказанные не меняются). Объект остаётся на столе. Параметры: `object_id*` string/integer, `factor` number, `x` number, `y` number, `z` number, `frame` printer | scene
`center_for_5d` по запросу Центровка для 5D	Центр габаритов на ось 5D (0, 0), низ на стол; ориентацию задать до. Несимметричные детали — move_object(frame=scene) по bbox_center_scene. Без object_id — единственный объект. Параметры: `object_id` string/integer
`arrange_all` по запросу Авторасстановка	Авторасстановка всех объектов на столе (3D). Параметры: —
`duplicate_object` по запросу Копии объекта (партия)	Партия: добавить copies копий объекта и расставить на столе (3D). Отвечает, сколько поместилось (inside_build_area) и какие копии вне стола — их удали и скажи, сколько столов нужно. Параметры: `object_id` string/integer, `copies*` integer
`delete_objects` по запросу Удаление объектов	Удалить объекты: object_ids или all=true. Параметры: `object_ids` array, `all` boolean

Анализ геометрии

Инструмент	Что делает
`analyze_model` Анализ геометрии	Анализ геометрии модели (файл или объект сцены): габариты, объём, тело вращения (ось, отверстие), режим печати 3D/5D Spiral/5D с причинами, лучшая поза 3D и постановка 5D. Вызывай первым для новой модели. Параметры: `path` string, `attachment_id` string, `object_id` string/integer, `part` integer, `support_angle` number, `detail` summary | full

`recommend_print_mode` по запросу Рекомендация режима	Режим печати по геометрии: classic (3D), cylindrical (5D Spiral на оправке по осевому отверстию) или cylindrical_full (5D: сердечник + цилиндрические слои); уверенность, причины, Base Diameter, постановка. Параметры: `path` string, `attachment_id` string, `object_id` string/integer, `part` integer, `support_angle` number
`suggest_orientation` Подбор ориентации	Ориентация для режима: 3D — позы по площади свесов с учётом контакта со столом; 5D — ось вертикально через центр стола и какой конец вниз. Параметры: `path` string, `attachment_id` string, `object_id` string/integer, `part` integer, `support_angle` number, `mode` auto | classic | cylindrical | cylindrical_full, `count` integer

База знаний

Инструмент	Что делает
`get_print_guidelines` Правила печати	Правила печати H530 по теме (режимы, 5D-сцена, ориентация, поддержки, адгезия, материалы, ключи настроек, качество, честность, ошибки). Параметры: `topic*` modes | setup_5d | orientation | supports | adhesion | materials | settings | quality | honesty | troubleshooting
`recommend_material` Подбор материала	Подбор материала из доступных для H530 по условиям (по таблице): рейтинг, сильные стороны, невыполненные требования, плотность, температуры. id проверь в list_materials. Параметры: `needs*` array, `service_temp_c` number, `min_tg_c` number, `max_density` number, `kind` any | rigid | flexible, `hardened_nozzle` boolean, `exclude` array, `limit` integer
`get_print_preset` Пресет настроек	Стартовые настройки (точные ключи) для типовых задач (можно несколько; rotation_5d — тело вращения в 5D). Возвращает quality_type для select_profile и settings для одного set_settings. Параметры: `tasks*` array, `mode` classic | cylindrical | cylindrical_full, `material_id` string, `base_diameter` number

Слайсинг и сохранение

Инструмент	Что делает
`start_slicing` Слайсинг	Слайсинг сцены текущими настройками (с предпроверкой). wait=true — ждёт и возвращает время печати и расход материала. Изменение сцены/настроек после слайсинга сбрасывает G-code. Параметры: `wait` boolean, `timeout_s` integer
`get_slicing_status` по запросу Статус слайсинга	Статус слайсинга: состояние, прогресс 0..1, этап, ошибка (вне области, нет лицензии ATSS...). Параметры: —
`cancel_slicing` по запросу Остановка слайсинга	Остановить текущий слайсинг. Параметры: —

`get_slicing_result` Итог слайсинга	Итог слайсинга: время печати, длина/масса/стоимость материала, слои, время по типам линий. Параметры: —
`export_gcode` Экспорт G-code	Сохранить G-code последнего слайсинга (3D и 5D); без path — в папку результатов. Возвращает путь, размер, слои. Параметры: `path` string
`save_project` Сохранение проекта 3MF	Сохранить проект 3MF (модели, принтер, режим, профиль, материал, настройки); без path — в папку результатов. Параметры: `path` string

Самопроверка

Инструмент	Что делает
`verify_project` Проверка проекта по ТЗ	Проверить сохранённый 3MF (и G-code): режим, материал, профиль, настройки, положение модели; сверить с expected. Без path — последний сохранённый. Вызывай после save_project/export_gcode. Параметры: `path` string, `expected` object, `gcode_path` string

strength

Инструмент	Что делает
`compare_print_strategies`	Выбор 3D или 5D по прочности под нагрузкой из ТЗ (изгиб, кручение, обороты, зуб...): индекс прочности с учётом анизотропии слоёв для лучших поз 3D и для 5D Spiral/5D, рекомендация и причина. Вызывай после analyze_model, ДО set_print_mode, только если в ТЗ есть нагрузка. Оценка, не измерение. Параметры: `path` string, `attachment_id` string, `object_id` string/integer, `part` integer, `support_angle` number, `loads*` array, `material_id` string, `rpm` number